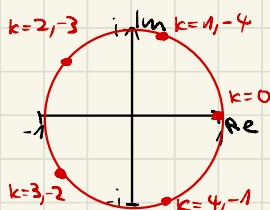


Thema: Fundamentalsatz

(□ bedeutet wichtig für Zusammenfassung)

Letzte Woche haben wir gesehen, dass es für eine komplexe Zahl n -viele n -te Wurzeln gibt.

1.1 Beispiel: $z^5 = 1 \Rightarrow z = e^{\frac{2\pi i k}{5}}, k=0,1,2,3,4 \Rightarrow$



Durch diese Wahl von k starten wir bei null und gehen die Wurzeln gegen Uhrzeigersinn durch. Wir können das auch im Uhrzeigersinn gehen: $k=0, -1, -2, -3, -4$.

Oder auch abwechselnd: $k=0, 1, -1, 2, -2$

1.2 $\Rightarrow$ Es fällt auf: Falls z eine Wurzel ist, also die Gleichung $z^5 = 1 \Leftrightarrow z^5 - 1 = 0$ löst, dann ist $\bar{z}$, also z konjugiert, auch eine Lösung.

Falls z eine Wurzel einer reellen Zahl ist, also $z^n = a \in \mathbb{R}$ löst, so ist auch die konjugierte $\bar{z}$ eine Lösung.

1.3 Zusätzlich fällt auf: $z^5 - 1$, bzw. $z^n - a$, ist ein Polynom und wir haben gezeigt, dass es n -viele Nullstellen besitzt, da es ja n -viele Wurzeln gibt. Das können wir verallgemeinern: Fundamentalsatz der Algebra

Sei $p(z) = a_0 + a_1 z + \dots + a_n z^n$, $n \in \mathbb{N}$, $a_j \in \mathbb{C} \Rightarrow$ Das Polynom hat n -viele Nullstellen

Achtung: Die Nullstellen müssen nicht verschieden sein, z.B. ist 1 eine doppelte Nullstelle bei $(x-1)^2 = 0$.

1.4 Frage: Sei $p(z) = z^5 - 15z^4 + 95z^3 - 315z^2 + 544z - 330$.

$\Rightarrow$ 1. $3+2i$ ist eine Nullstelle. Ist auch $3-2i$ eine Nullstelle?

2. Wie viele Nullstellen hat dieses Polynom?

Antwort: 1. $\Rightarrow$ ja, 2. $\Rightarrow$ 5

1.

1.5 Verständnis der komplexen Ebene:

Frage: Zeichne $\left\{ z \in \mathbb{C} \mid \frac{|z-1|}{|z+i|} = 3 \right\}$

Antwort: $\Rightarrow |x+iy-1|^2 = 9|x+iy+i|^2 \Rightarrow (x-1)^2 + y^2 = 9x^2 + 9(y+1)^2$
 $\Rightarrow x^2 - 2x + 1 + y^2 = 9x^2 + 9y^2 + 18y + 9 \Rightarrow -8x^2 - 2x = 8y^2 + 18y + 8$
 $\Rightarrow -8(x + \frac{1}{8})^2 + \frac{1}{8} = 8(y + \frac{9}{8})^2 - \frac{81}{8} + 8 \Rightarrow (x + \frac{1}{8})^2 + (y + \frac{9}{8})^2 = \frac{9}{32}$

$\Rightarrow$ Kreis mit Mittelpunkt $(-\frac{1}{8}, -\frac{9}{8})$ und Radius $\sqrt{\frac{9}{32}} = \frac{3}{4\sqrt{2}}$

1.6 Tipps für Serie 3:

1.a). i) $\cos(in) = \frac{e^n + e^{-n}}{2}, n \in \mathbb{Z}$

1.a). iii) $e^z = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{z}{n})^n$

b) $e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$

2. $\cos(x) = \operatorname{Re}(e^{ix}), \sin(x) = \operatorname{Im}(e^{ix}) \Rightarrow \text{z.B. } \sin(x+y) = \operatorname{Im}(e^{i(x+y)})$

3. Falls die Funktion nur von z abhängt könnt ihr ganz normal den Limes $z \rightarrow 0$ nehmen. Falls nicht, z.B. $\bar{z}$ kommt vor:

Limes $x \rightarrow 0$ von $f(x)$ und Limes $y \rightarrow 0$ von $f(y)$ nehmen. Falls diese nicht übereinstimmen, existiert $z \rightarrow 0$ von $f(z)$ nicht.

Beispiele: $f(z) = \frac{\bar{z}}{z}$, $f(z) = \frac{(z)^2}{z}$. gerne ausprobieren, schreib mir wenn du fragen hast :)

Ab hier Analysis II.

1.7 Wiederholung:

$$\text{Jakobi-Matrix: } J_f(x) = \left(\frac{\partial}{\partial x_1} f(x) \quad \frac{\partial}{\partial x_2} f(x) \quad \dots \quad \frac{\partial}{\partial x_n} f(x) \right) = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} f^1(x) & \dots & \frac{\partial}{\partial x_n} f^1(x) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial}{\partial x_1} f^p(x) & \dots & \frac{\partial}{\partial x_n} f^p(x) \end{pmatrix}, f(x) = \begin{pmatrix} f^1(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f^p(x_1, \dots, x_n) \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow f$ muss überall partiell differenzierbar sein.

$$\text{Beispiel: } f(x) = \begin{pmatrix} x_1 + x_1^2 \\ x_2^2 \end{pmatrix}, f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \Rightarrow J_f = \begin{pmatrix} 1 & 2x_1 \\ 0 & 2x_2 \end{pmatrix}$$

1.8 Frage:

Was ist die Jakobi-Matrix von $f(x, y) = \begin{pmatrix} x^2 e^y \\ \cos(x) \\ y^2 \end{pmatrix}, f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ bei $p = (\pi, 1)$?

$$\text{Antwort: } J_f = \begin{pmatrix} 2xe^y & x^2 e^y \\ -\sin(x) & 0 \\ 0 & 2y \end{pmatrix} \Rightarrow J_{f(\pi, 1)} = \begin{pmatrix} 2\pi e & \pi^2 e \\ 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

1.9 Frage:

Was ist die Jakobi-Matrix von $f(x, y) = x e^y, f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$?

$$\text{Antwort: } J_f = (e^y \quad x e^y)$$

2.0

Falls f total differenzierbar ist, dann existieren alle partiellen Ableitungen und die Jakobi-Matrix ist die totale Ableitung. **Die Umkehrung gilt nicht!**

Zum Beispiel können alle partiellen Ableitungen an einer Stelle existieren, wo die Funktion nicht stetig ist.

$$\text{Definition: } \exists A: \frac{\|f(x) - f(x_0) - A(x - x_0)\|}{\|x - x_0\|} \rightarrow 0 \text{ für } x \rightarrow x_0$$

$$\text{Wir formen heuristisch um: } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - A(x - x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - A = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = A \Rightarrow \text{Genau die Definition vom Differentialquotienten im Eindimensionalen!}$$